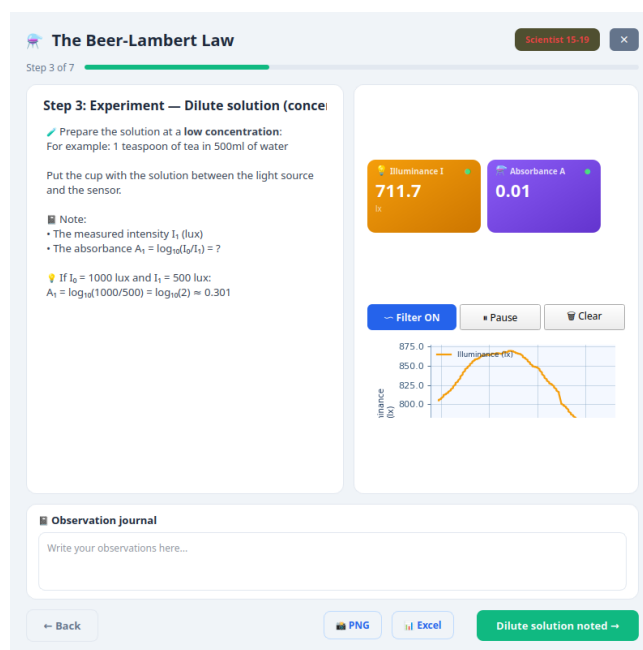


Legea Beer–Lambert

O serie de diluții, un logaritm și locul precis în care legea se rupe

Nivel: Scientist — clasele X–XII (16–19 ani) • **Timp în clasă:** 45 min sau 3 lecții de 50 min • **Senzori:** Senzorul de lumină (iluminare)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Scientist — **clasele X–XII (16–19 ani)**, și granița de jos este strictă: întreaga activitate *este* un logaritm, iar **logaritmii intră în programa de matematică la clasa a X-a**. Spre deosebire de *Spectroscopie*, aici nu există o variantă onestă numai cu transmitanța — fără logaritm nu există nici absorbantă, nici dreaptă. Intrările cele mai directe sunt la **clasa a X-a** (matematică: logaritmi și funcția logaritmică), la **clasa a IX-a** (chimie: soluții și concentrație, recapitulate aici) și la **clasele XI–XII** (chimie: metode de analiză; fizică: absorbția luminii).

Cunoștințe presupuse

Logaritmul zecimal și proprietățile lui. Prepararea unei diluții cu seringă și calculul concentrației relative. Graficul *XY* cu dreaptă de ajustare într-o foaie de calcul; pentru extindere, coeficientul R^2 .

Timp în clasă

Scurtă: 45 min, cu soluțiile preparate dinainte de dumneavoastră. Completă: trei lecții de 50 min — pregătirea seriei, măsurarea, analiza. În total circa două ore și jumătate de timp de clasă, plus 30–40 de minute de pregătire.

Pregătirea profesorului	30–40 min — preparați o singură soluție-mamă pentru toată clasa și faceți dumneavoastră experimentul o dată , verificând un singur lucru: că soluția-mamă mai lasă să treacă o cantitate utilă de lumină. Dacă citește sub vreo cinci procente din martor, diluați-o — o soluție care oprește aproape toată lumina dă o absorbantă care este zgomot curat. Țintiți o absorbantă a soluției-mamă între 0,8 și 1,2. Apoi împărțiți-o în sticlute etichetate, câte una de grupă.
Timp de stabilizare a senzorului	5 secunde după fiecare schimbare de probă — senzorul de lumină răspunde practic instantaneu. Așteptarea adevărată este a lămpii: aprindeți-o cu zece minute înainte de oră, fiindcă o lampă rece își schimbă lumina în primele minute, iar I_0 se captează o singură dată.
Senzori și cutii	VEML7700 — singurul senzor necesar. Măsoară iluminarea de bandă largă, nu o singură lungime de undă, iar acest lucru are urmări pe care le explică secțiunea 4. Conectați o singură cutie: activitatea folosește prima cutie din listă și o numește pe rândul referinței.
Trei rute	
Scurtă	45 min: predicții (5), teoria (8), calibrarea pe martor (5), trei concentrații preparate dinainte (15), calculul absorbantelor și un grafic rapid (8), concluzii (4). Elevii nu diluează.
Completă	Trei lecții de 50 min: lecția 1 predicții, teorie, prepararea seriei de diluții și construirea tunelului de lumină; lecția 2 măsurarea, cu martorul întâi, apoi fiecare concentrație, plus o probă supraconcentrată dinadins; lecția 3 analiza, dreapta, panta, R^2 și discuția abaterilor.
Proiect	Extindere: aceeași serie măsurată printr-un filtru colorat complementar, ca să se vadă cum se îndreaptă capătul de sus al dreptei; sau variația drumului optic în loc de concentrație.

Aplicația este în limba engleză. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran, cu traducerea alături la prima apariție.

Montajul contează mai mult decât chimia

Aproape orice rulare eșuată la această activitate este o **eroare de geometrie, nu de chimie**. Dacă lampa, paharul și senzorul nu stau exact în aceleași poziții la fiecare citire, comparația nu înseamnă nimic.

Petreceți primele zece minute construind un montaj fix — o cutie de carton așezată pe o parte, cu lampa lipită la un capăt, senzorul la celălalt și un dreptunghi marcat pe fundul cutiei, unde stă întotdeauna paharul — și restul activității merge. Marcați pozițiile cu bandă și interziceți mutarea lor.

1. Unde se încadrează în programă

- **Matematică** — la **clasa a X-a**, logaritmi și funcția logaritmică. Aceasta este intrarea centrală și cea mai valoroasă: elevii nu aplică o formulă dată, ci văd *de ce* cineva a inventat absorbanta. Datele brute în lucși cad pe o curbă; aceleași date, logaritmice, cad pe o dreaptă. **Logaritmul apare aici ca unealtă de îndreptat curbe**, ceea ce este exact rolul lui istoric, și nu ca un capitol de manual.
- **Chimie** — la **clasa a IX-a**, soluțiile și concentrația, recapitulate în serie de diluții; la **clasele XI–XII**, colorimetria și determinarea unei concentrații necunoscute de pe o dreaptă de etalonare, adică metoda analitică reală.
- **Fizică** — la **clasele XI–XII**, absorbția luminii într-un mediu, legea exponențială a atenuării și deosebirea dintre absorbție și împrăștiere.
- **Biologie și aplicații** — pulsoximetria, turbiditatea apei, controlul calității în industria

alimentară: toate folosesc exact această lege, iar pasul final al aplicației le enumeră.

- **Informatică și TIC** — prelucrarea seriei proprii: coloanele de transmitanță și absorbantă calculate cu formule, graficul XY , dreapta de ajustare și R^2 .

Competența centrală este **liniarizarea**: a lua o relație curbă, a-i aplica transformarea care o îndreaptă, și a ști *unde* se strică îndreptarea. Ultima parte contează cel mai mult — de aceea seria conține o probă supraconcentrată dinadins.

2. Planul de timp

Asistentul din aplicație rulează într-o singură sesiune, cu trei concentrații. Varianta care merită predată folosește o serie de cinci sau șase puncte și dă analizei timpul cuvenit, ceea ce înseamnă trei lecții plus pregătirea dumneavoastră din ziua dinainte.

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	45 min	Predicții (5), teoria (8), calibrarea pe martor (5), trei concentrații preparate dinainte (15), calculul absorbanțelor și un grafic rapid (8), concluzii (4). Se folosesc soluții făcute de dumneavoastră; elevii nu diluează.
Lecția 1	50 min	Predicții scrise; teoria și deducerea lui $A = \varepsilon cl$; elevii își prepară singuri seria de diluții cu seringă, din soluția-mamă; construirea și alinierea tunelului de lumină.
Lecția 2	50 min	Măsurarea: martorul întâi , ca să fixeze I_0 , apoi fiecare concentrație la rând, cu cel puțin trei citiri fiecare. O probă supraconcentrată dinadins se măsoară ultima, ca să se vadă rupea legii. Export la final.
Lecția 3	50 min	Analiza și redactarea: coloanele de transmitanță și absorbantă, graficul A în funcție de c , panta, R^2 , discuția abaterilor și extinderea cu drumul optic, pentru grupele rapide.

În total, varianta completă costă **circa două ore și jumătate de timp de clasă, pe trei zile**, plus **treizeci-patruzeci de minute de pregătire** în după-amiaza dinainte, pentru soluția-mamă și o rulare de probă. Varianta scurtă este o singură oră, dar numai dacă soluțiile sunt gata făcute — singură, munca de diluare ocupă douăzeci de minute.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia magică cu senzor de lumină	1	Singurul senzor necesar. Măsoară iluminarea de bandă largă, nu o singură lungime de undă — vedeți secțiunea de fundal pentru ce urmări are asta.
Laptop cu aplicația	1	Ținut bine departe de apă și de soluții.
Recipiente transparente identice	6	Cu pereți drepecți , obligatoriu: pahare de plastic transparente, borcanele cu secțiune pătrată sau cuve, dacă școala are. Trebuie să fie toate la fel, fiindcă recipientul face parte din drumul luminii.
Soluție-mamă colorată	250 mL	Colorantul alimentar în apă este cel mai de încredere. Merg și cerneala diluată, ceaiul tare sau cafeaua instant. Albastru sau verde dau rezultatul cel mai curat cu acest senzor.
Apă distilată	1 L	Pentru diluții și pentru martor. Merge și apa de la robinet, dacă nu aveți distilată, dar aceeași apă peste tot.
Seringă de 10 sau 20 mL	1	Pentru seria de diluții. O seringă fără ac este mai sigură și mai ușoară decât o pipetă, pentru majoritatea claselor.
Cilindru gradat de 100 mL	1	Ca fiecare diluție să fie completată până la același volum total.
Lanternă sau lampă mică de birou	1	Trebuie să fie <i>stabilă</i> . Lămpile LED de rețea sunt ideale. Evitați lanternele cu baterii, a căror lumină slăbește, și orice lampă care pâlpâie.
Cutie de carton sau pânză neagră	1	Ca să excludeți lumina camerei. O cutie de pantofi cu două găuri face un tunel de lumină excelent.
Rigla	1	Pentru drumul optic interior l al recipientului, în cm, și pentru fixarea distanței lampă-senzor.
Marker, etichete, baghetă	1 set	Șase pahare neetichetate cu apă colorată sunt șase probe necunoscute: etichetați înainte de a umple, și amestecați fiecare diluție ca lumea.
Prosop de hârtie și o tavă	1 set	Stropii sunt siguri.

Pregătirea din ziua dinainte. Preparați o singură șarjă de soluție-mamă pentru toată clasa — de exemplu 10 mL de colorant alimentar albastru completat la 1 litru cu apă distilată, sau patru pliculețe de ceai fierte într-un litru, răcite și filtrate printr-un filtru de cafea, ca să scăpați de particule. Etichetați-o **MAMĂ** și tratați-o ca $c = 1,00$.

Apoi, pasul pe care profesorii îl sar cel mai des: **faceți experimentul o dată, dumneavoastră**, cu martorul și cu soluția-mamă. Verificați un singur lucru — că soluția-mamă mai lasă să treacă o cantitate utilă de lumină. **Dacă citește sub vreo cinci procente din martor, diluați-o și încercați din nou**; o soluție care oprește aproape toată lumina dă o absorbantă care este pur zgomot. Țintiți o absorbantă a soluției-mamă între 0,8 și 1,2. La final, decantați în sticluc etichetate, câte una de grupă, ca treizeci de elevi să nu stea la coadă la un singur recipient.

4. Fundal științific pentru profesor

Legea, dedusă dintr-o singură ipoteză fizică

Fie un fascicul paralel de lumină, de intensitate I , care trece printr-o soluție absorbantă. Priviți o felie subțire, de grosime dx . Singura ipoteză necesară este aceasta: *fracțiunea de lumină pe care o scoate felia este proporțională cu numărul de molecule absorbante pe care le conține*, adică cu concentrația c și cu grosimea dx :

$$dI = -k c I dx.$$

Observați I -ul din dreapta: **o felie scoate o fracțiune fixă, nu o cantitate fixă** — exact condiția care generează o exponențială. Separând variabilele și integrând pe grosimea l ,

$$I = I_0 e^{-k c l}.$$

Definiția absorbantei,

$$A = \log_{10} \left(\frac{I_0}{I} \right),$$

transformă exponențiala în dreaptă: $A = \varepsilon c l$, cu $\varepsilon = k / \ln 10$. **Aceasta este întreaga poveste**, iar elevii trebuie să o poată reface pe tablă: proporționalitatea cu fracțiunea dă exponențiala, iar logaritmul o îndreaptă.

Repere utile: $A = 0$ înseamnă că trece toată lumina; $A = 1$, că trece a zecea parte; $A = 2$, a suta parte.

4.1 Ce înseamnă panta

Pe graficul lui A în funcție de concentrația relativă c , panta este εl . Dacă drumul optic l este același pentru toate probele — și este, dacă recipientele sunt identice —, atunci panta măsoară direct cât de puternic absoarbe substanța, la lumina lămpii dumneavoastră. Două coloranți diferiți dau două pante diferite; același colorant, măsurat de două grupe cu lămpi diferite, dă și el două pante diferite, și acesta este un rezultat, nu o eroare.

Odată trasată dreapta, o probă necunoscută se determină citind concentrația care îi corespunde absorbantei măsurate. **Aceasta este exact ce face un colorimetru de laborator**, iar elevii tocmai l-au construit.

4.2 Unde se rupe legea — se spune deschis

Beer–Lambert este o idealizare, iar fiecare dintre ipotezele ei poate fi încălcată într-un laborator școlar. Elevilor li se spune asta dinainte, iar proba supraconcentrată există tocmai ca ei să *vadă* ruperea.

1. **Sursa nu este monocromatică — limitarea principală aici.** Legea este valabilă la o singură lungime de undă. Sensorul este un detector de **bandă largă**, cu răspuns asemănător ochiului, iar lampa emite un spectru întins. Dacă lumina conține două lungimi de undă cu coeficienți diferiți, $\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2$, detectorul le însumează:

$$I = I_{01} 10^{-\varepsilon_1 c l} + I_{02} 10^{-\varepsilon_2 c l}.$$

Componenta slab absorbită se stinge mai încet și ajunge să domine totalul, deci absorbanta măsurată **se îndoaie în jos** față de dreaptă, la concentrații mari. Abaterea aceasta negativă este inevitabilă fără filtru sau monocromator. Fiți sinceri cu elevii: instrumentul lor este un colorimetru, nu un spectrofotometru, iar aceasta este deosebirea concretă. **Strecurarea unui filtru colorat complementar în fața senzorului îngustează banda și îndreaptă vizibil dreapta** — o extindere excelentă.

2. **Lumina parazită.** Orice lumină din cameră care ajunge la detector fără să treacă prin probă adaugă un I_s constant la ambele citiri, deci absorbanta măsurată este

$$A_{\text{măs}} = \log_{10} \frac{I_0 + I_s}{I + I_s} \xrightarrow{I \rightarrow 0} \log_{10} \left(1 + \frac{I_0}{I_s} \right).$$

Absorbanta se saturează deci la un **plafon** dat de raportul luminii parazite, oricât de concentrată ar deveni soluția. Ecuația aceasta singură explică cea mai mare parte din turtirea pe care o văd elevii, și este motivul pentru care cutia întunecată este obligatorie, nu opțională.

3. **Împrăștierea și turbiditatea.** Fragmentele de frunză de ceai, zațul, bulele sau o suspensie turbidă scot lumina din fascicul *împrăștiind-o*, nu absorbind-o. Detectorul nu poate deosebi, deci absorbanta aparentă este prea mare și nu se scalează la fel cu concentrația. Filtrați soluția-mamă, bateți ușor paharele ca să iasă bulele, și nu folosiți lapte.
4. **Concentrația mare.** Peste circa 10^{-2} mol/L, speciile absorbante încep să interacționeze: dimerizare, schimbări ale indicelui de refracție, deplasări ale coeficienților de activitate. ε nu mai este atunci constant, iar legea cedează din motive chimice, chiar și cu un instrument perfect.
5. **Comportarea detectorului.** Senzorul își comută singur amplificarea și timpul de integrare pe un domeniu foarte larg; aproape de capătul de sus se poate satura, iar aproape de cel de jos citirea devine grosieră. **Țineți I_0 confortabil în interiorul domeniului** — câteva sute până la câteva mii de luși — în loc să forțați lampa la maximum.
6. **Reflexia pe pereții recipientului.** Fiecare interfață aer-plastic și plastic-lichid reflectă câteva procente din lumină. Exact de aceea martorul trebuie să fie **solvent într-un recipient identic**, nu un drum optic gol: astfel se anulează reflexiile pe pereți și rămâne numai absorbția colorantului.

Notă tehnică — I_0 se vede pe ecran și se poate reface

Senzorul. VEML7700 (coloana LUX în fișierele exportate).

Lucrul cel mai important din tot ghidul. Sub cartonașe există un **rând al referinței**: el scrie ce valoare este I_0 chiar acum, dacă a fost *aleasă de dumneavoastră* sau doar *presupusă de aplicație*, și din ce cutie vin citirile. Alături este butonul **Set reference I_0 from this reading** (*ia referința din citirea aceasta*).

Citiți rândul acela înainte de a măsura ceva. Dacă nu apăsați nimeni butonul, activitatea ia singură **prima citire de peste 10 luși** ca I_0 — convenabil, dar nu întotdeauna corect — și **spune pe ecran că a făcut-o**. Dacă o grupă a început cu o soluție închisă la culoare deja în fascicul, se pune martorul în fascicul și se apasă butonul; absorbantele de după sunt din nou corecte. **Nu mai trebuie închisă și reluată activitatea**, cum trebuia înainte.

Practica de clasă rămâne însă cea de dinainte, și fișa o impune în continuare: **notați iluminarea brută, în luși, pentru fiecare probă, și calculați absorbantele de mână, după aceea**. Nu mai este o măsură de siguranță împotriva unei referințe greșite — este pur și simplu scopul lecției: elevii ajung să stăpânească logaritmul, în loc să privească un cartonaș care îl produce.

Conectați o singură cutie. Activitatea folosește prima cutie conectată. **Rândul referinței scrie care este**, deci se poate verifica dintr-o privire — dar cu o singură cutie conectată nu există nicio îndoială.

Cele două cartonașe. La pasul de calibrare apare **Illuminance I_0** , în luși, cu avertismentul de pe ecran **notați valoarea lui I_0** . La pașii de măsurare apar **Illuminance I** și **Absorbance A** . Graficul de dedesubt ține 150 de puncte.

Cei șapte pași și butoanele lor. Butonul verde își schimbă eticheta la fiecare pas: **I understand the theory!** (*am înțeles teoria*), **I_0 calibrated** (*I_0 calibrat*), **Dilute solution noted** (*soluția diluată notată*), **Medium solution noted** (*soluția medie notată*), **All**

concentrations noted (toate concentrațiile notate), **Graph plotted** (grafic trasat) și **Finish** (Termină).

Exportul datelor. La pașii de măsurare apar **PNG** (image) și **Excel** (tabel). În activitate nu există buton de CSV; fișierul CSV se ia din pagina **Data & Export** (Date și export). **Fișierul conține coloana de lucși, nu absorbanta:** aceasta se calculează pe ecran și nu se salvează — încă un motiv pentru care I_0 se scrie pe hârtie.

5. Desfășurarea lecției

Asistentul din aplicație are **șapte pași**: teoria, calibrarea lui I_0 , trei concentrații crescătoare, analiza grafică și aplicațiile. Mai jos este ce face profesorul în jurul lor.

- Cereți întâi predicțiile scrise (5 min).** Înainte ca vreun aparat să fie pornit, fiecare elev răspunde în scris: *dacă dublarea concentrației înjumătățește lumina transmisă, ce va face triplarea ei? Schițați graficul luminii transmise în funcție de concentrație. Acum schițați graficul lui $\log_{10}(I_0/I)$ în funcție de concentrație.* Cele mai multe clase desenează primul grafic ca pe o dreaptă care coboară la zero. **Păstrați schițele:** compararea lor cu datele, la final, este momentul cel mai ascuțit al activității.
- Teoria (8 min).** Deduceți $I = I_0 e^{-kcl}$ pe tablă, din argumentul feliei subțiri, insistând pe motivul fizic al exponențialei: fiecare felie scoate o fracțiune fixă. Apoi definiți absorbanta și arătați că definiția este chiar lucrul care îndreaptă graficul.
- Construirea și alinierea montajului (8 min).** Lampa la un capăt al cutiei, senzorul la celălalt, poziția paharului marcată între ele. Măsurați și notați distanța lampă-senzor și lățimea interioară l a paharului. Lipiți totul cu bandă. **Nimic nu se mai mișcă.**
- Prepararea seriei de diluții (15 min, lecția 1).** Cu seringă și cilindru gradat, fiecare grupă face cinci probe, completate la același volum total — 20, 40, 60, 80 și 100 mL de soluție-mamă, completate la 100 mL —, plus apă curată ca martor. Etichetați înainte de a umple.
- Măsurarea — martorul întâi (lecția 2).** Prima probă pusă în fascicul este martorul: cu el în fascicul se apasă **Set reference I_0** , iar rândul referinței trebuie să scrie apoi *set by you*. Se notează valoarea de pe cartonaș *pe hârtie*. Apoi fiecare concentrație, în ordine crescătoare, cu cel puțin trei citiri, notând de fiecare dată **lucșii**, nu doar absorbanta de pe ecran. Ultima este proba supraconcentrată.
- Analiza grafică (lecția 3).** Se calculează T și A din lucși, se trasează A în funcție de c , se ajustează o dreaptă pe partea liniară și se calculează panta. Elevii identifică singuri *unde* se desprind punctele de dreaptă și declară intervalul în care instrumentul lor este de încredere.
- Aplicațiile și încheierea.** Pasul final al aplicației enumeră unde se folosește legea: chimie analitică, pulsoximetrie, atmosferele stelelor, controlul calității, turbiditatea apei. Închideți cerând fiecărui elev să compare graficul măsurat cu schița făcută la începutul lecției.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Este absorbanta proporțională cu concentrația — și până la ce concentrație?

Ipoteza. Se scrie **înainte** de orice măsurare, ca două schițe de grafic: lumina transmisă în funcție de concentrație, și $\log_{10}(I_0/I)$ în funcție de concentrație. Nu se mai modifică.

Ce schimb. Un singur lucru: **concentrația** soluției.

Ce măsoară. Iluminarea, în lucși — nu absorbanta de pe ecran. Absorbanta o calculez eu, din lucși și din I_0 scris pe hârtie.

Ce țin la fel. Aceeași lampă, la aceeași distanță; recipiente identice, umplute la aceeași înălțime; aceeași poziție marcată în cutie; cutia închisă de fiecare dată; și **același I_0** , captat

pe martor la începutul sesiunii.

Câte repetări. Cel puțin trei citiri pentru fiecare concentrație, și o revenire la martor la sfârșit. **Dacă martorul de la final nu mai dă aproape aceeași valoare ca I_0 , lampa a derivat** și seria nu mai este comparabilă.

Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este citirea luată cu cutia închisă, cu paharul șters și fără bule, cu I_0 captat pe martor și cu absorbanta sub 1. Artefact este orice altceva: **cea mai gravă greșeală posibilă este ca I_0 să fi fost captat printr-o soluție colorată** — atunci toate absorbantele ies aproape de zero și nimic nu se mai poate salva fără reluarea activității. Lumina parazită turtește capătul de sus; o bulă sau o amprentă schimbă transmisia mai mult decât o diluție.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Proba	Transmitanța	Absorbanța	Observație
Martor (apă în pahar)	100%	0,00	Prin definiție; aici se captează I_0 .
$c = 0,2$	70–85%	0,07–0,15	Capătul de jos al drepte.
$c = 0,4$	50–70%	0,15–0,30	
$c = 0,6$	35–55%	0,26–0,46	
$c = 0,8$	25–45%	0,35–0,60	
$c = 1,0$ (soluția-mamă)	10–25%	0,6–1,0	Ținta de la pregătire.
Probă supraconcentrată	sub 5%	peste 1,3, dar sub ce prezice dreapta	Aici se vede ruperea legii.

Valorile absolute depind de colorant, de lampă și de geometrie. Ce trebuie să iasă sigur este **forma**: o dreaptă bună prin origine pe partea de jos, apoi o îndoire în jos la capătul de sus.

6.2 Analiza grafică, pas cu pas

- Din lușii în transmitanță.** $T = I/I_0$, exprimat în procente. Este o împărțire simplă, și merită făcută înaintea logaritmului, ca elevii să vadă curba.
- Din transmitanță în absorbantă.** $A = -\log_{10} T$, cu T ca fracțiune, nu ca procent — aceasta este greșeala de calcul cea mai frecventă. Verificare rapidă: $T = 10\%$ trebuie să dea exact $A = 1$.
- Graficul.** A pe verticală, c pe orizontală. Se trasează dreapta **numai prin punctele liniare**, nu prin toate, și se prelungește prin origine — dreapta *trebuie* să treacă prin origine, fiindcă la concentrație zero nu se absoarbe nimic.
- Panta și R^2 .** Panta este ϵl . Coeficientul R^2 se calculează pe punctele liniare, iar valoarea lui se raportează *împreună cu numărul de puncte folosite* — un R^2 excelent pe trei puncte nu înseamnă nimic.
- Declararea domeniului.** Ultimul pas, și cel mai valoros: *instrumentul nostru este liniar până la $A \approx \underline{\hspace{1cm}}$, iar peste acea valoare subestimează concentrația*. Aceasta este o afirmație de analist, nu de elev.

6.3 Întrebări de pus după activitate

1. Comparați graficul măsurat cu schița făcută la începutul orei. Ce ați desenat greșit, și de ce era intuiția aceea firească?
2. Dreapta voastră s-a îndoit în jos la concentrații mari. Dați două explicații distincte — una despre soluție, una despre instrument — și spuneți cum le-ați deosebi experimental.
3. De ce trebuie martorul să fie apă *într-un pahar*, și nu un drum optic gol? Ce anume se anulează astfel?
4. Dacă ați dubla lățimea paharului în loc să dublați concentrația, ce s-ar întâmpla cu absorbanta? Justificați cu formula.
5. Dacă nu apasă nimeni butonul, aplicația ia I_0 din prima citire de peste 10 lucși și scrie pe ecran că a făcut-o. Ce s-ar fi întâmplat cu toate rezultatele voastre dacă prima probă din fascicul ar fi fost soluția concentrată, și cum ați fi observat asta?

6.4 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu miză mică:** elevul completează tabelul cu lucșii și calculează corect transmitanța pentru fiecare probă, apoi ordonează probele.
- **Standard:** tabel complet cu T și A , graficul A în funcție de c cu dreaptă de ajustare, panta calculată și o propoziție care spune unde se desprind punctele.
- **Extindere:** determinarea unei probe necunoscute prin interpolare, cu incertitudine declarată; repetarea seriei printr-un filtru colorat complementar și compararea liniarității celor două serii; sau varierea drumului optic în locul concentrației, arătând că A depinde la fel de amândouă.

Capcane frecvente și concepții greșite

I_0 captat prin soluție. Rămâne greșeala cea mai ușor de făcut, fiindcă aplicația ia singură prima citire de peste 10 lucși dacă nu îi spune nimeni altceva. Deosebirea este că acum **scrie pe ecran că a presupus-o**, și că se repară pe loc: martorul în fascicul, **Set reference I_0** , gata. **Citiți rândul referinței înainte de prima măsurătoare** — este singura verificare necesară.

Logaritm din procente. $A = -\log_{10} T$ cere T ca fracțiune. Un elev care introduce 10 în loc de 0,1 obține un număr negativ și concluzionează că a greșit experimentul. Verificarea: $T = 10\%$ dă $A = 1$.

Martorul ca drum optic gol. Anulează absorbția solventului, dar nu și reflexiile de pe pereții paharului. Martorul este apă într-un pahar identic.

Lumina camerei. Plafonează absorbanta, oricât de concentrată ar fi soluția, și este cauza principală a turtirii. Cutia întunecată nu este opțională.

Lampa care derivă. O lanternă cu baterii slăbește măsurabil în douăzeci de minute, iar I_0 a fost captat la început: toate absorbantele de mai târziu ies prea mari. Măsurați martorul din nou la final.

Bulele și particulele. Împrăștie lumina, deci absorbanta pare mai mare, dar nu se scalează cu concentrația. Filtrați, bateți ușor paharul, nu folosiți lapte.

Dreapta trasată prin toate punctele. Include punctele din regiunea neliniară și strică și panta, și concluzia. Se trasează numai prin partea liniară, iar restul se discută.

Mutarea a ceva. Lampa, paharul, senzorul, cutia. **O schimbare de 10% a distanței schimbă intensitatea cu circa 20%**, adică mai mult decât o treaptă de diluție.

Siguranța și managementul clasei

Coloranții și soluțiile. Colorantul alimentar și ceaiul au risc mic, dar pătează pielea, hainele și mesele — mănuși, halate și ștergerea imediată a stropilor. Dacă folosiți cerneală, verificați fișa de securitate. **Nimic nu se gustă**, nici ceaiul și nici cafeaua folosite ca probe.

Ochelarii de protecție se poartă la turnare și la diluare.

Lămpile se încălzesc, mai ales cele cu filament. Țineți-le departe de carton și de hârtie — **tunelul de lumină este chiar o cutie de carton**, deci lampa se fixează la gaură, nu înăuntru, și nu se acoperă. Lăsați lampa să se răcească înainte de a strânge.

Lichidele și electronica. Cutia magică și laptopul se țin în altă parte a mesei decât zona de turnare, pe o tavă. Umpleți paharele departe de montaj, ștergeți-le și abia apoi puneți-le în fascicul.

Sticlăria. Preferați paharele de plastic. Dacă folosiți sticlă, verificați-o de ciobituri.

Seringile sunt fără ac, întotdeauna.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Coloana de logaritmi, precalculată — dar numai pe jumătate. Aici adaptarea trebuie făcută cu grijă, fiindcă *logaritmul este lecția*. Nu dați coloana A gata calculată. Dați în schimb, tipărit pe fișă, un **exemplu rezolvat complet** pentru primul rând — lușii, împărțire, logaritm, rezultat — pe care elevul îl copiază ca tipar pentru celelalte. Sprijinul este în model, nu în răspuns.

Tabelul diluțiilor, precompletat. Volumele de soluție-mamă și de apă pentru fiecare concentrație vin deja tipărite. Aritmetica diluției nu este competența evaluată aici.

Axele desenate dinainte. Foaie cu axele trasate, gradate și etichetate, A de la 0 la 1,5 și c de la 0 la 1. Elevul așază punctele și trage dreapta. Ideea care se învață este *unde se desprind punctele*, nu desenarea axelor.

Trei roluri reale pentru elevii cu dificultăți motorii. A nu putea mânui o seringă nu înseamnă a nu participa. Rolurile se rotesc la fiecare probă:

- **păzitorul martorului** — se asigură că **prima** probă din fascicul este martorul și că I_0 este scris pe hârtie înainte de a se merge mai departe; este rolul cu cea mai mare valoare științifică din grupă, fiindcă o greșeală aici anulează toată ora;
- **cititorul de ecran** — spune iluminarea în lușii cu voce tare și anunță dacă valoarea nu se așază;
- **secretarul** — scrie lușii în tabel și calculează T pe măsură ce sosesc, ceea ce face ca o probă greșită să se vadă pe loc.

Sensibilitate senzorială. Cutia întunecată și mirosurile de laborator pot fi neplăcute. Rolurile de secretar și de cititor de ecran se fac de la distanță.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Absorbanțele ies toate aproape de zero. Aproape sigur I_0 a fost captat printr-o soluție colorată — rândul referinței vă va spune că a fost luat automat. **Puneți martorul în fascicul și apăsați Set reference I_0** ; măsurătorile de după sunt corecte. Iar dacă ați notat lușii bruiți — și fișa vă cere să o faceți —, și seria de dinainte *se poate salva*: recalculați totul de mână, folosind ca I_0 valoarea martorului.

Soluția-mamă oprește aproape toată lumina. Diluați-o și reluați. O absorbantă peste 1,5 nu este un rezultat mai bun, ci zgomot.

Nu aveți recipiente identice. Folosiți *același* pahar pentru toată seria, clătit și șters între probe, în ordine crescătoare a concentrației. Este chiar mai bine decât pahare „identice” care nu sunt.

Nu aveți cutie întunecată. Stingeti becurile, trageți jaluzelele, o pânză neagră peste montaj. Dacă nici asta nu se poate, măsurați fondul cu lampa stinsă și scădeți-l din fiecare

citire înainte de a calcula T .

Nu aveți timp pentru trei lecții. Faceți ruta de 45 de minute, cu soluțiile preparate de dumneavoastră. **Nu tăiați din analiză** ca să încapă diluarea: diluarea o puteți face dumneavoastră, logaritmul nu.

Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” ca set de date tipărit: elevii calculează T și A pentru fiecare rând, trasează graficul, ajustează dreapta prin partea liniară și arată unde se desprinde ultima probă. **Toată matematica lecției se face neschimbată** — și ea este chiar lecția. Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Royal Society of Chemistry** — <https://www.rsc.org> — căutați legea Beer–Lambert și colorimetria în materialele pentru școli; au variante testate în clasă, cu substanțe ușor de procurat.
- **PhET Interactive Simulations** — <https://phet.colorado.edu> — căutați simularea despre legea lui Beer; lasă elevii să schimbe concentrația, drumul optic și lungimea de undă și să vadă absorbanta răspunzând, ideal chiar înaintea măsurătorii.
- **Institute of Physics** — <https://www.iop.org> — căutați materialele despre absorbția și atenuarea luminii, pentru partea de fizică a deducerii.
- **NIST** — <https://www.nist.gov> — căutați standardele de spectrofotometrie, dacă un elev întreabă cum se etalonează cu adevărat un astfel de instrument.
- **Nuffield Foundation** — <https://www.nuffieldfoundation.org> — lucrări practice clasice, atent testate, pentru variantele fără aparat.
- **Royal Society of Biology** — <https://www.rsb.org.uk> — pentru pulsoximetrie și pentru absorbția pigmentilor, dacă mergeți mai departe spre aplicațiile biologice enumerate de aplicație.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *de ce îndreaptă logaritmul graficul?* Se strânge în ultimele două minute și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării, interpretarea datelor și raționamentul științific*. La nivelul Scientist, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul pune martorul primul în fascicul, notează I_0 pe hârtie, înregistrează lucșii bruți pentru fiecare probă și verifică martorul din nou la final.
- **Interpretarea datelor** — elevul calculează corect A din T ca fracțiune, trasează dreapta *numai* prin partea liniară și declară intervalul de încredere al instrumentului.
- **Raționamentul științific** — elevul explică de ce felia subțire duce la o exponențială, de ce logaritmul o îndreaptă, și dă cel puțin o cauză instrumentală și una chimică pentru îndoirea de la capătul de sus.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/beer_lambert.pdf`. Are două pagini — cele două schițe de predicție, montajul și caseta lui I_0 pe prima; tabelul seriei, exemplul rezolvat și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Fișa cere lucșii brui, nu absorbanța de pe ecran**, și aceasta este decizia ei centrală: absorbanța afișată depinde de un I_0 captat automat, care poate fi greșit fără ca nimeni să observe, iar din lucși seria se poate întotdeauna reface. **Cele două schițe de grafic se desenează la început**, una lângă alta, cu loc alături pentru curba reală — comparația dintre ele este momentul cel mai bun al orei, și trebuie să fie pe aceeași pagină. **Primul rând al tabelului vine cu un exemplu rezolvat complet**, de la lucși până la absorbanță, ca elevul să aibă un tipar de urmat; coloana absorbanței *nu* este precalculată, fiindcă logaritmul este chiar lecția. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.